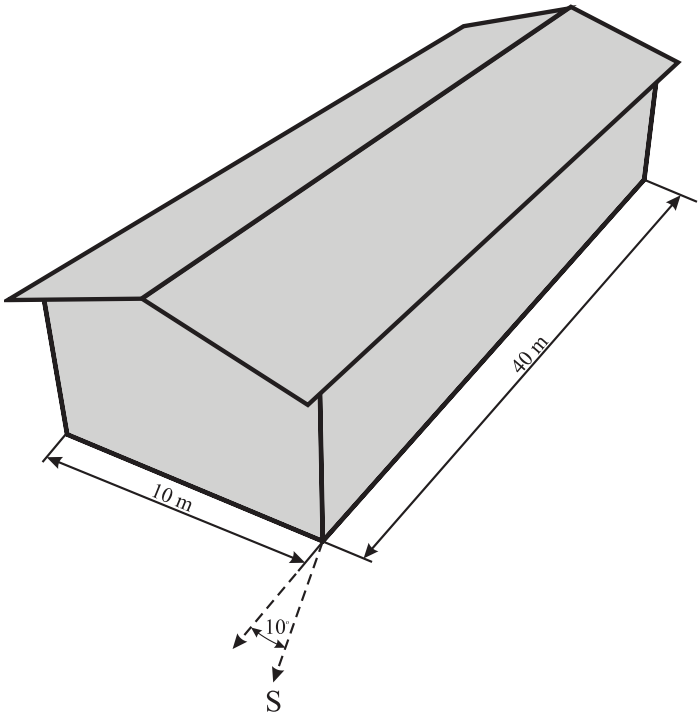
PROJEKTNI ZADATAK

Projektovati fotonaponsku elektranu koja će se nalaziti na krovu skladišta (slika 1) čije su dimenzije osnovice 10 x 40 m, a visina 6 m (7,65 m u centru). Skladište se nalazi u Banjoj Luci. Projekat će se finansirati iz kreditnih sredstava sa kamatnom stopom od 5,3% i rokom otplate od 20 godina, a proizvedena električna energija će se isporučivati u elektroenergetsku mrežu po garantovanoj otkupnoj cijeni[1]. Prilikom izrade zadatka koristiti softverske alate kao što su:

- PVWatts Calculator (https://pvwatts.nrel.gov/),
- Photovoltaic Geographical Information System (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/),
- Microsoft Excel,
- Panel Shading (https://susdesign.com/panel_shading/index.php),
- Sunny Design Web (https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/).

U okviru projekta odrediti optimalan broj i položaj modula, način povezivanja modula u nizove i nizova na invertore[2]. Razmotriti varijantu da moduli budu postavljeni paralelni krovu i varijantu da modulu nisu postavljeni paralelno krovu. Takođe, odrediti optimalan broj invertora i njihove snage, te presjeke provodnika za povezivanje modula, invertora i elemenata za zaštitu. Obratiti pažnju na sjenčenje modula, tj. razmak između redova. Skicirati položaj modula na krovu zgrade i način povezivanja modula, invertora i rasklopne opreme. Pretpostaviti da je priključak elektrane na niskonaponsku mrežu udaljen 120 m od skladišta i da će se invertori nalaziti u skladištu (izabrati lokaciju).



Slika 1. Skica skladišta

[1] Vidjeti na sajtu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
[2] Cijenu i tip modula, invertora i ostale opreme vidjeti na mg-solar-shop.com.

Predaja i odbrana projektnog zadatka

1) Izvještaj u PDF formatu i Excel fajl sa proračunima treba predati do kraja semestra (u zavisnosti od razvoja situacije termin odrane će biti naknadno određen).
2) Izvještaj se predaje preko *Moodle* sistema.
3) Za odbranu projektnog zadatka potrebno je napraviti prezentaciju od 15-ak slajdova.
4) Prezentaciju može izlagati jedan ili više članova grupe.
5) Projektni zadatak nosi 20 bodova (globalni utisak-bazni dio, aktivnost pri postavljanju pitanja, aktivnost pri izlaganju prezentacije, učešće u diskusiji).

Grupe

1. grupa	**2. grupa**
Dajana Jovanić	Maja Trninić
Danijela Marković	Nevena Kisin
Marko Mitrović	Ognjen Poletan
Filip Miljatović	